(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110631787 A
(43)申请公布日 2019.12.31

(21)申请号 201911014012.9

(22)申请日 2019.10.23

(71)申请人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市小店区太原经济技术开发区新化路8号

(72)发明人 吴金宝 高义龙 段振峰 杨娟香 李宏毅 张彪 杨远 尚明峰 郭金鑫

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 张学元

(51)Int.Cl.
G01M 5/00(2006.01)

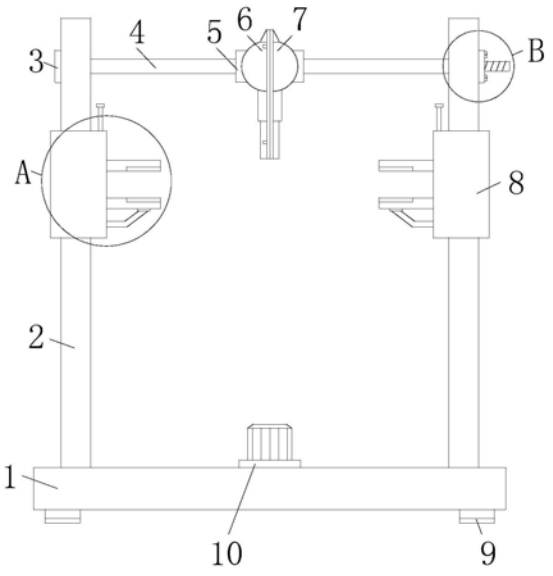
权利要求书2页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种钢结构网架挠度快速检测装置

(57)摘要

本发明公开了一种钢结构网架挠度快速检测装置，包括底板，所述底板的下方四角均安装有支撑脚，所述底板的靠下方开设有中空槽，所述中空槽的中间位置安装有移动板，且中空槽的左右两侧壁均开设有导向槽；本发明底板的上方连接有驱动电机，底板的靠下方开设有中空槽，驱动电机的输出轴且位于中空槽的内部连接有移动板，移动板的两端安装有导向块，移动板的下方四角连接有万向轮，同时中空槽的两端且对应导向块的位置开设有导向槽，多种结构相互配合，使万向轮具有移动时可延伸以及不移动时可隐藏的功能，方便移动的同时还能提高装置的稳定性，而且可避免装置重量长期压制于万向轮上，延长万向轮的使用寿命。



CN 110631787 A

1.一种钢结构网架挠度快速检测装置,包括底板(1),其特征在于:所述底板(1)的下方四角均安装有支撑脚(9),所述底板(1)的靠下方开设有中空槽(21),所述中空槽(21)的中间位置安装有移动板(20),且中空槽(21)的左右两侧壁均开设有导向槽(19),所述移动板(20)的左右两端且对应导向槽(19)的位置均开设有导向块(18),且移动板(20)的下方四角均连接有万向轮(22),所述底板(1)的上方中间位置连接有驱动电机(10),所述底板(1)的上方左右两侧均安装有支架(2),两个所述支架(2)的靠中间位置均安装有固定架(8),两个所述固定架(8)相互靠近的一侧靠上方均开设有滑槽(24),两个所述滑槽(24)的顶端均安装有螺纹孔(23),两个所述螺纹孔(23)的内部均连接有螺纹杆(11),两个所述螺纹杆(11)的底端均连接有第一夹块(16),两个所述固定架(8)相互靠近的一侧靠下方均连接有第二夹块(17),两个所述第二夹块(17)的下方均安装有支撑架(25),两个所述支架(2)的靠上方之间连接有横杆(4),所述横杆(4)的中间位置连接有检测仪(13),所述横杆(4)与检测仪(13)之间通过第二滑套(14)滑动连接,所述检测仪(13)的左侧连接有第一罩体(6),且检测仪(13)的右侧连接有第二罩体(7),所述第一罩体(6)与横杆(4)以及第二罩体(7)与横杆(4)之间均通过第一滑套(5)滑动连接,所述第一罩体(6)靠近第二罩体(7)的一侧连接有卡接套(12),所述第二罩体(7)靠近第一罩体(6)的一侧且与卡接套(12)成对应位置连接有卡接杆(15),所述横杆(4)的一端安装有固定块(3),且横杆(4)的另一端安装有螺杆(28),所述螺杆(28)上套设有活动块(27),所述活动块(27)与支架(2)之间通过紧固螺栓(26)连接。

2.根据权利要求1所述的一种钢结构网架挠度快速检测装置,其特征在于:所述底板(1)上且对应驱动电机(10)的输出轴位置开设有通孔,驱动电机(10)的输出轴穿过该通孔与移动板(20)相连接。

3.根据权利要求1所述的一种钢结构网架挠度快速检测装置,其特征在于:两个所述支架(2)上且对应横杆(4)的位置均开设有通孔,横杆(4)的左端穿过左侧通孔与固定块(3)相连接,横杆(4)的右端穿过该通孔与螺杆(28)相连接。

4.根据权利要求1所述的一种钢结构网架挠度快速检测装置,其特征在于:右侧所述支架(2)和活动块(27)上且对应紧固螺栓(26)的位置均开设有连接孔。

5.根据权利要求1所述的一种钢结构网架挠度快速检测装置,其特征在于:所述第一罩体(6)和第二罩体(7)均为弹性材料制成。

6.根据权利要求1所述的一种钢结构网架挠度快速检测装置,其特征在于:四个所述支撑脚(9)的下方均安装有防滑垫片。

7.根据权利要求1所述的一种钢结构网架挠度快速检测装置,其特征在于:所述驱动电机(10)的外侧壁套设有冷凝水套。

8.根据权利要求1所述的一种钢结构网架挠度快速检测装置,其特征在于:所述第一夹块(16)靠近第二夹块(17)的一侧以及第二夹块(17)靠近第一夹块(16)的一侧均开设有通槽,该凹槽的内部通过胶水连接有缓冲垫。

9.根据权利要求1所述的一种钢结构网架挠度快速检测装置,其特征在于:所述紧固螺栓(26)包括螺帽和杆体,其中,螺帽的一端连接有杆体,该螺帽为不锈钢材质制成,该杆体为碳钢合金制成。

10.根据权利要求1所述的一种钢结构网架挠度快速检测装置,其特征在于:所述活动块(27)上且对应螺杆(28)的位置开设有通孔,该通孔的内部设置有螺纹,该螺纹与螺杆

(28)外侧壁的螺纹相啮合。

一种钢结构网架挠度快速检测装置

技术领域

[0001] 本发明属于挠度检测技术领域，具体涉及一种钢结构网架挠度快速检测装置。

背景技术

[0002] 随着建筑行业的飞速发展，钢结构网架的使用频率越来越高，在钢结构网架的生产过程中，常常需要检测挠度，虽然现有钢结构网架挠度快速检测装置的生产工艺正在日渐成熟，但仍有部分不足待改进。

[0003] 现有技术存在以下问题：现有钢结构网架挠度快速检测装置体积较大且并未设有移动结构，虽然不影响装置的正常检测功能，但后期在使用过程中碰到需要移动装置的情况时，需要耗费大量的人力物力。

发明内容

[0004] 为解决上述背景技术中提出的问题。本发明提供了一种钢结构网架挠度快速检测装置，具有方便移动的同时还能提高装置稳定性的特点。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种钢结构网架挠度快速检测装置，包括底板，所述底板的下方四角均安装有支撑脚，所述底板的靠下方开设有中空槽，所述中空槽的中间位置安装有移动板，且中空槽的左右两侧壁均开设有导向槽，所述移动板的左右两端且对应导向槽的位置均开设有导向块，且移动板的下方四角均连接有万向轮，所述底板的上方中间位置连接有驱动电机，所述底板的上方左右两侧均安装有支架，两个所述支架的靠中间位置均安装有固定架，两个所述固定架相互靠近的一侧靠上方均开设有滑槽，两个所述滑槽的顶端均安装有螺纹孔，两个所述螺纹孔的内部均连接有螺纹杆，两个所述螺纹杆的底端均连接有第一夹块，两个所述固定架相互靠近的一侧靠下方均连接有第二夹块，两个所述第二夹块的下方均安装有支撑架，两个所述支架的靠上方之间连接有横杆，所述横杆的中间位置连接有检测仪，所述横杆与检测仪之间通过第二滑套滑动连接，所述检测仪的左侧连接有第一罩体，且检测仪的右侧连接有第二罩体，所述第一罩体与横杆以及第二罩体与横杆之间均通过第一滑套滑动连接，所述第一罩体靠近第二罩体的一侧连接有卡接套，所述第二罩体靠近第一罩体的一侧且与卡接套成对应位置连接有卡接杆，所述横杆的一端安装有固定块，且横杆的另一端安装有螺杆，所述螺杆上套设有活动块，所述活动块与支架之间通过紧固螺栓连接。

[0006] 优选的，所述底板上且对应驱动电机的输出轴位置开设有通孔，驱动电机的输出轴穿过该通孔与移动板相连接。

[0007] 优选的，两个所述支架上且对应横杆的位置均开设有通孔，横杆的左端穿过左侧通孔与固定块相连接，横杆的右端穿过该通孔与螺杆相连接。

[0008] 优选的，右侧所述支架和活动块上且对应紧固螺栓的位置均开设有连接孔。

[0009] 优选的，所述第一罩体和第二罩体均为弹性材料制成。

[0010] 优选的，四个所述支撑脚的下方均安装有防滑垫片。

[0011] 优选的，所述驱动电机的外侧壁套设有冷凝水套。

[0012] 优选的，所述第一夹块靠近第二夹块的一侧以及第二夹块靠近第一夹块的一侧均开设有通槽，该凹槽的内部通过胶水连接有缓冲垫。

[0013] 优选的，所述紧固螺栓包括螺帽和杆体，其中，螺帽的一端连接有杆体，该螺帽为不锈钢材质制成，该杆体为碳钢合金制成。

[0014] 优选的，所述活动块上且对应螺杆的位置开设有通孔，该通孔的内部设置有螺纹，该螺纹与螺杆外侧壁的螺纹相啮合。

[0015] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0016] 1、本发明底板的上方连接有驱动电机，底板的靠下方开设有中空槽，驱动电机的输出轴且位于中空槽的内部连接有移动板，移动板的两端安装有导向块，移动板的下方四角连接有万向轮，同时中空槽的两端且对应导向块的位置开设有导向槽，多种结构相互配合，使万向轮具有移动时可延伸以及不移动时可隐藏的功能，方便移动的同时还能提高装置的稳定性，而且可避免装置重量长期压制于万向轮上，延长万向轮的使用寿命。

[0017] 2、本发明横杆上且位于检测仪的左侧设有第一罩体，横杆上且位于检测仪的右侧设有第二罩体，第一罩体与横杆以及第二罩体与横杆之间均通过第一滑套滑动连接，同时第一罩体靠近第二罩体的一侧设有卡接套，第二罩体靠近第一罩体的一侧且位于卡接套的对应位置设有卡接杆，多种结构相互配合，在既不影响检测仪正常工作的情况下还能对未工作的检测仪进行防护，避免灰尘进入检测仪内部，减少维护或检修次数，延长检测仪的使用寿命。

[0018] 3、本发明横杆的一侧设有固定块，横杆的另一侧设有螺杆，螺杆上设有活动块，活动块与对应立架之间通过紧固螺栓连接，多种结构相互配合，实现横杆的可拆装功能，方便对横杆上的检测仪进行维护或检修。

附图说明

[0019] 图1为本发明未工作状态的结构示意图；

[0020] 图2为本发明工作状态的结构示意图；

[0021] 图3为本发明局部剖视的结构示意图；

[0022] 图4为本发明图1A处剖视的结构示意图；

[0023] 图5为本发明图1B处剖视的结构示意图；

[0024] 图中：1、底板；2、支架；3、固定块；4、横杆；5、第一滑套；6、第一罩体；7、第二罩体；8、固定架；9、支撑脚；10、驱动电机；11、螺纹杆；12、卡接套；13、检测仪；14、第二滑套；15、卡接杆；16、第一夹块；17、第二夹块；18、导向块；19、导向槽；20、移动板；21、中空槽；22、万向轮；23、螺纹孔；24、滑槽；25、支撑架；26、紧固螺栓；27、活动块；28、螺杆。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0026] 请参阅图1-5，本发明提供以下技术方案：一种钢结构网架挠度快速检测装置，包括底板1，底板1的下方四角均安装有支撑脚9，为了提高支撑脚9的防滑性能，本实施例中，优选的，四个支撑脚9的下方均安装有防滑垫片，底板1的靠下方开设有中空槽21，中空槽21的中间位置安装有移动板20，且中空槽21的左右两侧壁均开设有导向槽19，移动板20的左右两端且对应导向槽19的位置均开设有导向块18，且移动板20的下方四角均连接有万向轮22，底板1的上方中间位置连接有驱动电机10，为了对驱动电机10进行散热，本实施例中，优选的，驱动电机10的外侧壁套设有冷凝水套，为了将驱动电机10的输出轴连接在移动板20上，本实施例中，优选的，底板1上且对应驱动电机10的输出轴位置开设有通孔，驱动电机10的输出轴穿过该通孔与移动板20相连接，底板1的上方左右两侧均安装有支架2，两个支架2的靠中间位置均安装有固定架8，两个固定架8相互靠近的一侧靠上方均开设有滑槽24，两个滑槽24的顶端均安装有螺纹孔23，两个螺纹孔23的内部均连接有螺纹杆11，两个螺纹杆11的底端均连接有第一夹块16，两个固定架8相互靠近的一侧靠下方均连接有第二夹块17，为了避免第一夹块16和第二夹块17与钢结构网架发生碰撞磨损，本实施例中，优选的，第一夹块16靠近第二夹块17的一侧以及第二夹块17靠近第一夹块16的一侧均开设有通槽，该凹槽的内部通过胶水连接有缓冲垫，两个第二夹块17的下方均安装有支撑架25，两个支架2的靠上方之间连接有横杆4，横杆4的中间位置连接有检测仪13，横杆4与检测仪13之间通过第二滑套14滑动连接，检测仪13的左侧连接有第一罩体6，且检测仪13的右侧连接有第二罩体7，为了具有良好的防护效果，本实施例中，优选的，第一罩体6和第二罩体7均为弹性材料制成，第一罩体6与横杆4以及第二罩体7与横杆4之间均通过第一滑套5滑动连接，第一罩体6靠近第二罩体7的一侧连接有卡接套12，第二罩体7靠近第一罩体6的一侧且与卡接套12成对应位置连接有卡接杆15，横杆4的一端安装有固定块3，且横杆4的另一端安装有螺杆28，为了将横杆4固定在两个支架2上，本实施例中，优选的，两个支架2上且对应横杆4的位置均开设有通孔，横杆4的左端穿过左侧通孔与固定块3相连接，横杆4的右端穿过该通孔与螺杆28相连接，螺杆28上套设有活动块27，为了活动块27能够在螺杆28上移动，本实施例中，优选的，活动块27上且对应螺杆28的位置开设有通孔，该通孔的内部设置有螺纹，该螺纹与螺杆28外侧壁的螺纹相啮合，活动块27与支架2之间通过紧固螺栓26连接，为了避免紧固螺栓26锈蚀，本实施例中，优选的，紧固螺栓26包括螺帽和杆体，其中，螺帽的一端连接有杆体，该螺帽为不锈钢材质制成，该杆体为碳钢合金制成，为了紧固螺栓26能够连接右侧支架2和活动块27，本实施例中，优选的，右侧支架2和活动块27上且对应紧固螺栓26的位置均开设有连接孔。

[0027] 本发明的工作原理及使用流程：本发明需要移动时，通过外接电源启动驱动电机10，驱动电机10驱动中空槽21中的移动板20向下移动(在移动板20向下移动的同时导向块18同步在导向槽19中下移，起到导向作用，提高移动板20下移的稳定性)，移动板20带动下方的万向轮22下移，直至延伸出中空槽21的外部并顶起装置停止，此时工作人员可通过万向轮22的移动推动装置移动，方便装置的移动，本发明移动到指定位置后，驱动电机10驱动移动板20上移，移动板20带动万向轮22上移，直至缩回中空槽21的内部初始位置停止，此时底板1下方的支撑脚9落地，提高装置的稳定性，装置稳定后可开始工作，检测之前，通过第一滑套5将第一罩体6和第二罩体7分别拨至横杆4的两侧，再将钢结构网架放在两个第二夹块17上，在螺纹孔23中转动螺纹杆11，螺纹杆11带动第一夹块16在滑槽24中下移，直至与第

二夹块17相配合夹紧钢结构网架停止，钢结构网架夹紧后，拖动第二滑套14移动，第二滑套14带动检测仪13移动，对钢结构网架的挠度进行测量，测量结束后将第一夹块16上移，取出钢结构网架，一轮检测完成，当检测全部完成后，滑动第一滑套5，将第一罩体6和第二罩体7包覆在检测仪13的外部(由卡接杆15与卡接套12卡接的方式固定)，实现防尘；当检测仪13出现故障需要检修时，拆卸紧固螺栓26，再将活动块27从螺杆28上取下，再将横杆4从两个支架2的通孔中取出，即可对检测仪13进行检修，结构科学合理，使用安全方便。

[0028] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

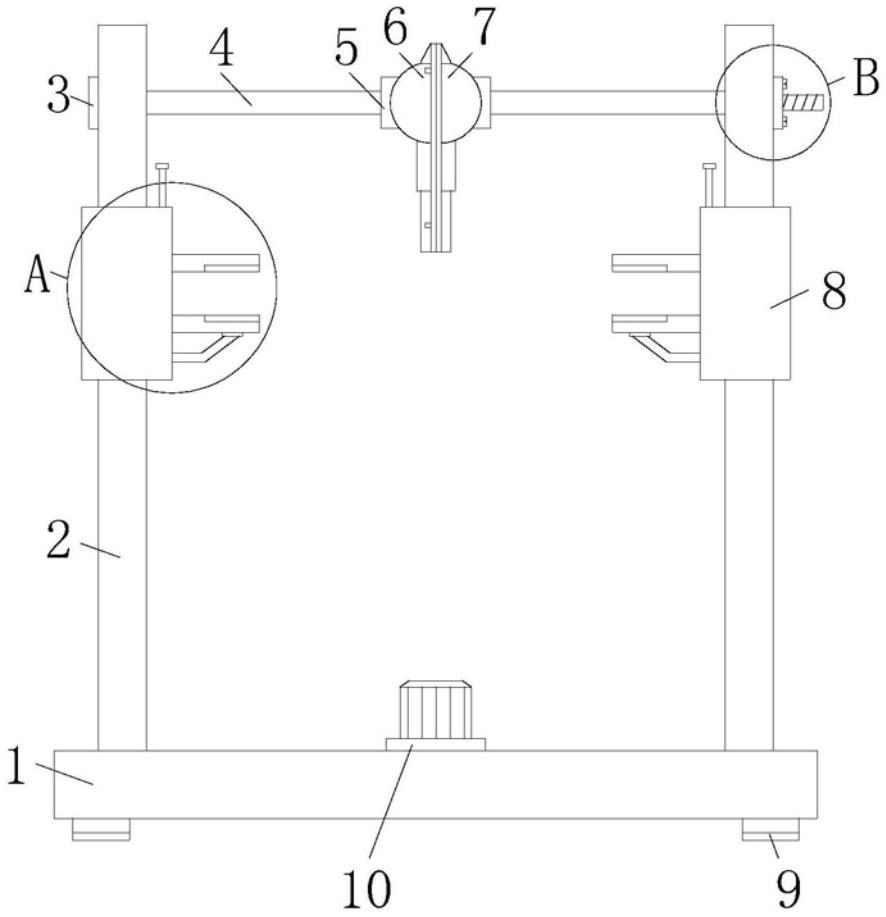


图1

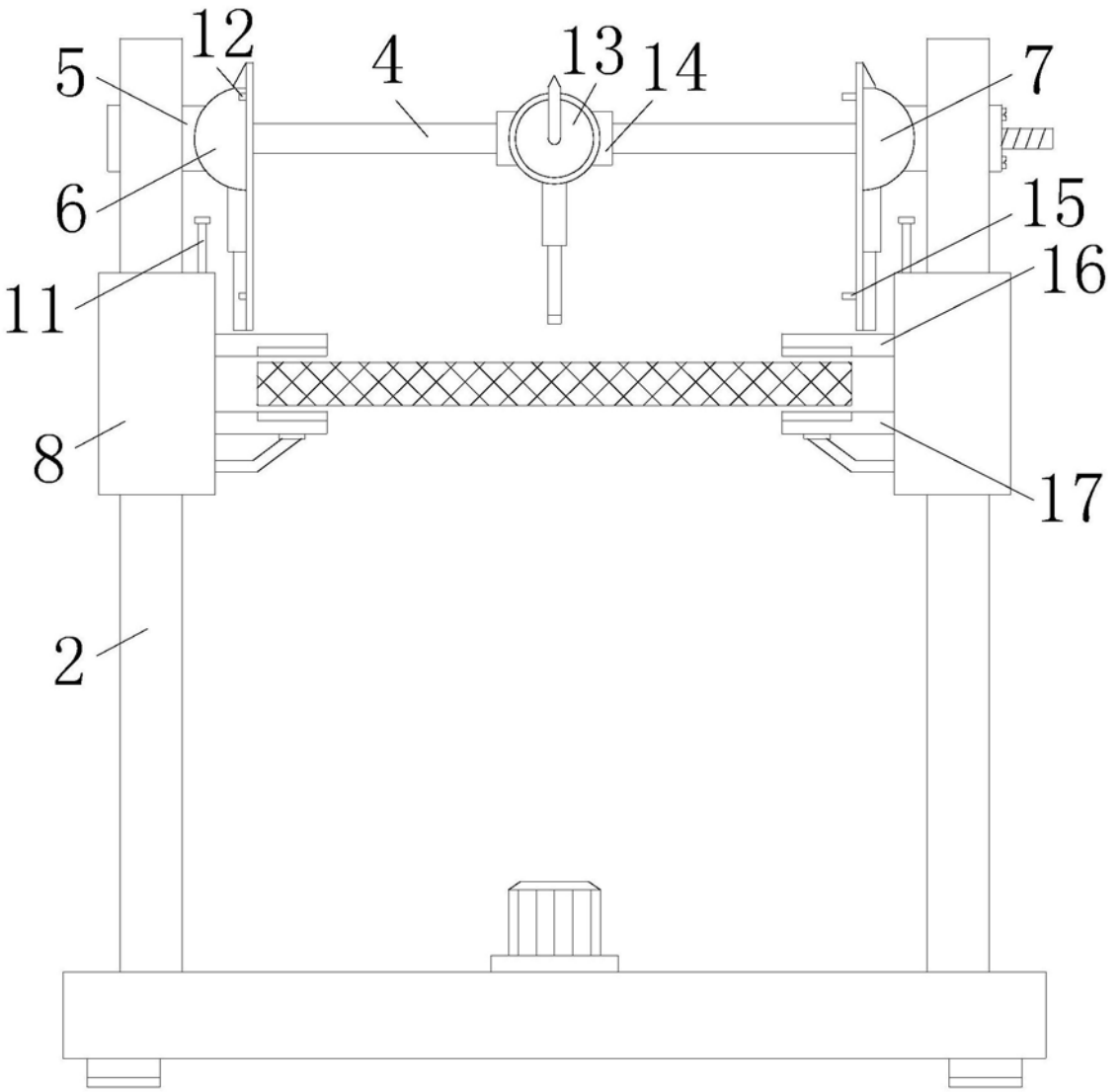


图2

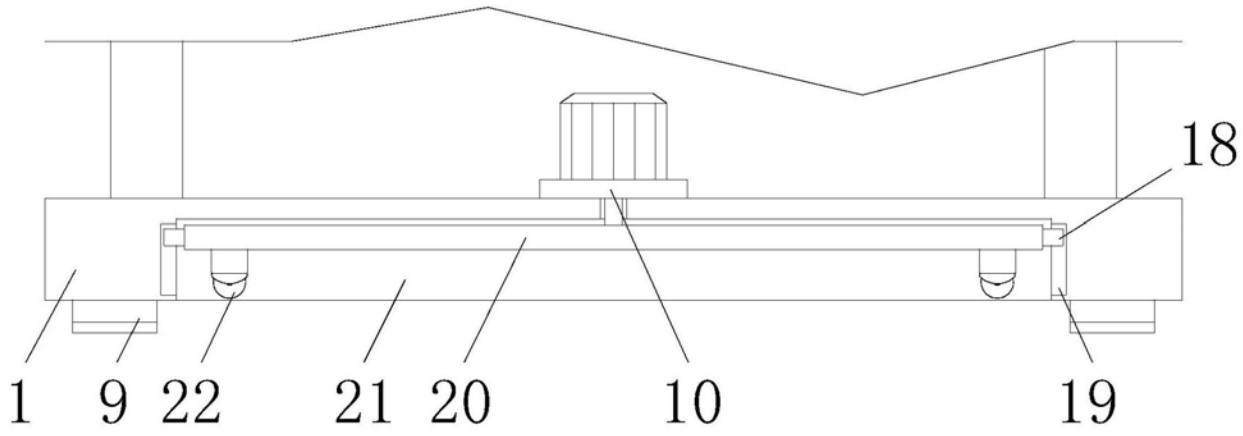


图3

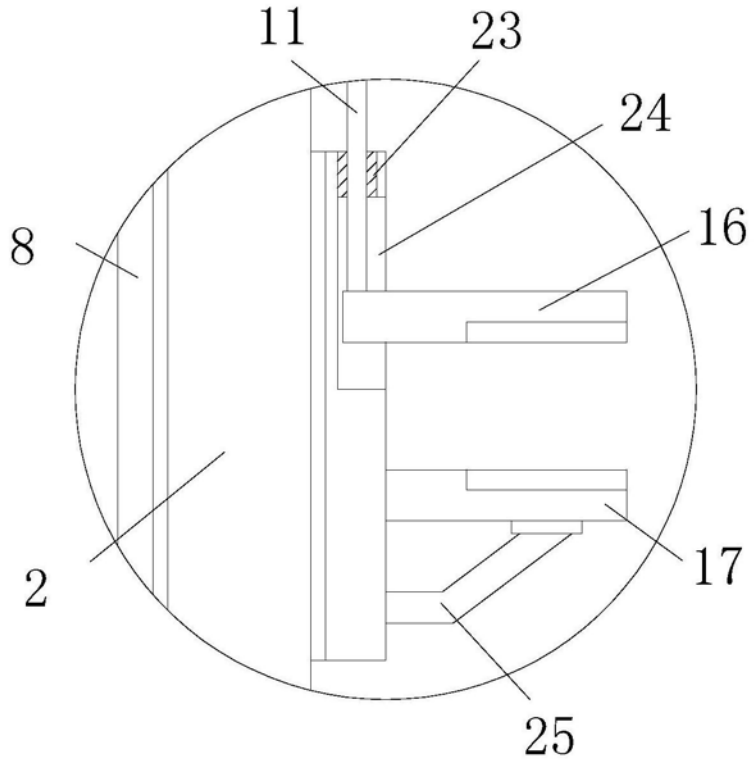


图4

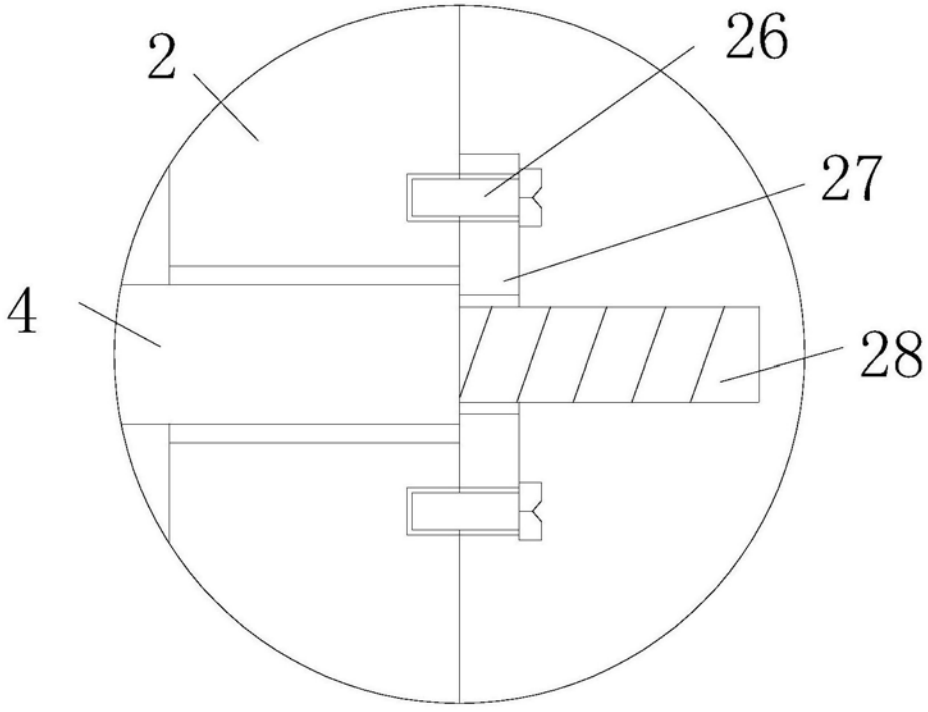


图5